Assignment: Implementation of Image Edge Detection using Sobel Operator

林柏翰
1113405021
國立澎湖科技大學

***Abstract*—本報告旨在探討並實作數位影像處理中的邊緣偵測技術。透過 Java 程式語言實作 Sobel 算子（Sobel Operator），對輸入影像進行空間濾波與梯度計算。實驗結果顯示，該演算法能有效提取影像中物體的輪廓資訊，驗證了離散微分算子在特徵提取上的實用性。**

***Index Terms*—Image Processing, Sobel Operator, Edge Detection, Java, Computer Vision.**

I. Introduction

邊緣偵測是電腦視覺與影像識別中的關鍵預處理步驟。邊緣通常對應於影像中亮度發生劇烈變化的區域。Sobel 算子作為一種經典的梯度運算元，透過計算像素亮度的空間變化率來定位邊緣。本作業透過具體的程式實作，演練從 RGB 轉灰階到梯度強度計算的完整流程。

II. Methodology

本實驗採用 Sobel 算子進行邊緣提取，核心流程包含以下三個主要階段：

A. 影像灰階化 *(Grayscale Conversion)*

由於邊緣偵測主要依賴亮度變化而非色彩資訊，程式首先將 RGB 影像轉換為灰階值。根據心理學加權公式計算：

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B \tag{1}$$

B. 梯度計算 *(Gradient Computation)*

使用兩個 3×3 的遮罩（Kernel）分別計算水平方向 (I_x) 與垂直方向 (I_y) 的亮度差。Sobel 算子在中心位置賦予權重，能有效平衡細節與雜訊抑制。

$$I_x = (P_{tr} + 2P_r + P_{br}) - (P_{tl} + 2P_l + P_{bl}) \tag{2}$$

$$I_y = (P_{bl} + 2P_{bc} + P_{br}) - (P_{tl} + 2P_{tc} + P_{tr}) \tag{3}$$

C. 強度合成與數值處理

最終的邊緣強度（Magnitude）由兩個方向的向量和計算得出：

$$M = \sqrt{I_x^2 + I_y^2} \tag{4}$$

程式最後將結果限制在 [0, 255] 範圍內，以生成最終的 8-bit 灰階邊緣圖。

III. Experimental Results

圖 1 與圖 2 展示了實驗的輸入與輸出對比。本實驗使用一張老虎影像（targerrr.jpg）作為測試樣本。

由輸出結果觀察，老虎的條紋、鬍鬚以及面部輪廓被清晰地提取出來。背景的草叢區域由於細節豐富且亮度起伏大，在結果圖中呈現為較細碎的紋理，這顯示了 Sobel 算子對於高頻訊號的高度敏感性。

Fig. 1. 原始輸入影像。

Fig. 2. Sobel 邊緣偵測輸出結果。

IV. Conclusion

實驗結果明確印證了 Sobel 算子在提取影像輪廓上的有效性。透過 Java 實作像素級的矩陣運算，不僅加深了對數位影像結構的理解，也掌握了空間濾波器的原理。未來研究可加入高斯濾波器（Gaussian Filter）進行降噪處理，以進一步提升邊緣偵測的精確度。